



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Домашнее задание № 2

Построение вероятностной модели обобщенной версии парадокса
Монти Холла
по курсу «Моделирование»

Выполнил: Пирко В.В., ИУ9-82Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва, 2026

1	Цель и постановка задачи	3
2	Построение математической модели	3
2.1	Итоговая вероятность выигрыша	5
3	Практическая реализация	6
4	Результаты	6
4.1	Верификация на классической задаче	6
4.2	Тепловые карты расхождений теории и эксперимента	7
4.3	Влияние параметра стратегии на вероятность выигрыша	9
4.4	Сравнение аналитических и экспериментальных значений	9
4.5	Влияние числа испытаний	10
4.6	Полная сетка (N, K) при $p = 0.5$	10
5	Вывод	11
	Исходный код программной реализации модели	12

1 Цель и постановка задачи

Целью данной работы является построение вероятностной модели обобщённого парадокса Монти Холла и проверка её адекватности с помощью вычислительного эксперимента.

Постановка задачи: за одной из N дверей находится приз, за остальными — пусто. Игрок выбирает одну дверь наудачу. Не открывая выбранной двери и не показывая двери с призом, ведущий открывает K пустых дверей по своему желанию ($1 \leq K \leq N - 2$). После этого игрок с вероятностью p сохраняет первоначальный выбор и с вероятностью $1 - p$ меняет его, равновероятно выбирая одну из оставшихся закрытых дверей.

Необходимо провести вычислительный эксперимент, изменяя значения K , N , а также вероятность p сохранения/изменения выбора, с целью оценивания вероятности выигрыша. Количество дверей N изменяется от 3 до 10, количество открываемых дверей K — от 1 до $N - 2$. Результаты вычислительного эксперимента сравниваются с аналитическими значениями.

Входные параметры модели: $N, K, p \in [0, 1]$, число прогонов n . Выходные данные: теоретическая вероятность выигрыша P_{win} , экспериментальная оценка $\hat{p}$ и величина $|\hat{p} - P_{\text{win}}|$.

2 Построение математической модели

Рассматривается стохастическая (вероятностная) модель дискретного случайного эксперимента. Основной аппарат — условные вероятности и формула Байеса. Общая схема модели приведена на рисунке 1.

Введём обозначения. Пусть H_1 — гипотеза о том, что приз расположен за дверью, выбранной игроком первоначально; $\overline{H_1}$ — гипотеза о том, что приз расположен за одной из остальных дверей; D — наблюдаемое событие, состоящее в том, что ведущий открыл ровно K пустых дверей.

Априорные вероятности гипотез:

$$P(H_1) = \frac{1}{N}, \quad P(\overline{H_1}) = \frac{N-1}{N}.$$

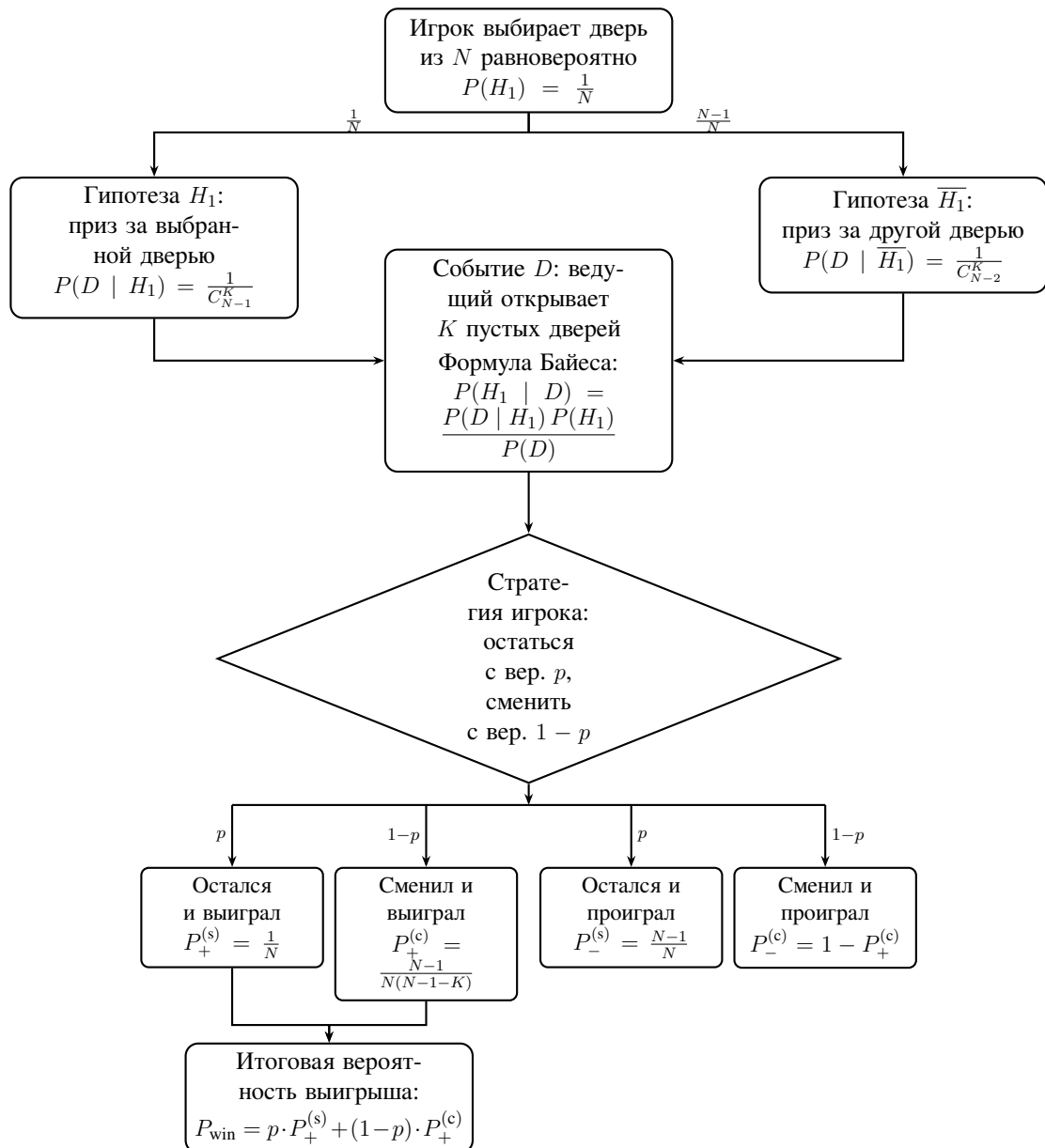


Рисунок 1 — Схема вероятностной модели обобщённого парадокса Монти Холла

Правдоподобие данных при каждой гипотезе. Если H_1 истинна, все $N - 1$ остальных дверей пусты; ведущий выбирает K из них:

$$P(D \mid H_1) = \frac{1}{C_{N-1}^K}.$$

Если верна $\overline{H_1}$, среди $N - 1$ прочих дверей одна содержит приз, и ведущий может открыть K из $N - 2$ пустых:

$$P(D \mid \overline{H_1}) = \frac{1}{C_{N-2}^K}.$$

Маргинальная вероятность наблюдения D :

$$P(D) = P(D \mid H_1) P(H_1) + P(D \mid \overline{H_1}) P(\overline{H_1}) = \frac{1}{N \cdot C_{N-1}^K} + \frac{N-1}{N \cdot C_{N-2}^K}.$$

Апостериорная вероятность по формуле Байеса:

$$P(H_1 \mid D) = \frac{P(D \mid H_1) P(H_1)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{N \cdot C_{N-1}^K}}{\frac{1}{N \cdot C_{N-1}^K} + \frac{N-1}{N \cdot C_{N-2}^K}}.$$

2.1 Итоговая вероятность выигрыша

Обозначим через S событие «игрок сохраняет первоначальный выбор», а через C — событие «игрок меняет дверь». По условию $P(S) = p$, $P(C) = 1 - p$.

Вероятность победы при сохранении выбора равна априорной вероятности верного первого выбора:

$$P_+^{(s)} \equiv P(W \mid S) = \frac{1}{N}.$$

При смене выбора: если первый выбор ошибочен (вероятность $(N - 1)/N$), приз оказывается среди $N - 1 - K$ оставшихся закрытых дверей, из которых игрок

равновероятно выбирает одну:

$$P_+^{(c)} \equiv P(W | C) = \frac{N-1}{N} \cdot \frac{1}{N-1-K} = \frac{N-1}{N(N-1-K)}.$$

По формуле полной вероятности для смешанной стратегии:

$$P_{\text{win}}(N, K, p) = p \cdot P_+^{(s)} + (1-p) \cdot P_+^{(c)} = \frac{p}{N} + \frac{(1-p)(N-1)}{N(N-1-K)}. \quad (1)$$

Проверка для классической задачи ($N = 3, K = 1$): $P_{\text{win}}(3, 1, 1) = 1/3$, $P_{\text{win}}(3, 1, 0) = 2/3$, что совпадает с известным результатом.

3 Практическая реализация

Программная реализация выполнена на языке Python. Функция `theoretical_p_win` вычисляет аналитическое значение по формуле (1). Функция `monte_carlo` моделирует n независимых партий методом Монте-Карло. Полный листинг приведён в Приложении 1.

4 Результаты

4.1 Верификация на классической задаче

Для $N = 3, K = 1$ при $n = 200000$ получены следующие результаты:

Стратегия	$P_{\text{теор}}$	$\hat{p}$	$ \hat{p} - P_{\text{теор}} $
Остаться ($p = 1$)	0.3333	0.3352	0.0019
Сменить ($p = 0$)	0.6667	0.6669	0.0002

Отклонения имеют порядок 10^{-3} – 10^{-4} , что подтверждает корректность реализации.

4.2 Тепловые карты расхождений теории и эксперимента

На рисунках 2–4 представлены тепловые карты $|\hat{p} - P_{\text{теор}}|$ для всех допустимых пар (N, K) при трёх значениях p .

При $p = 0$ (стратегия полной смены) средняя разница составляет порядка 0.001.

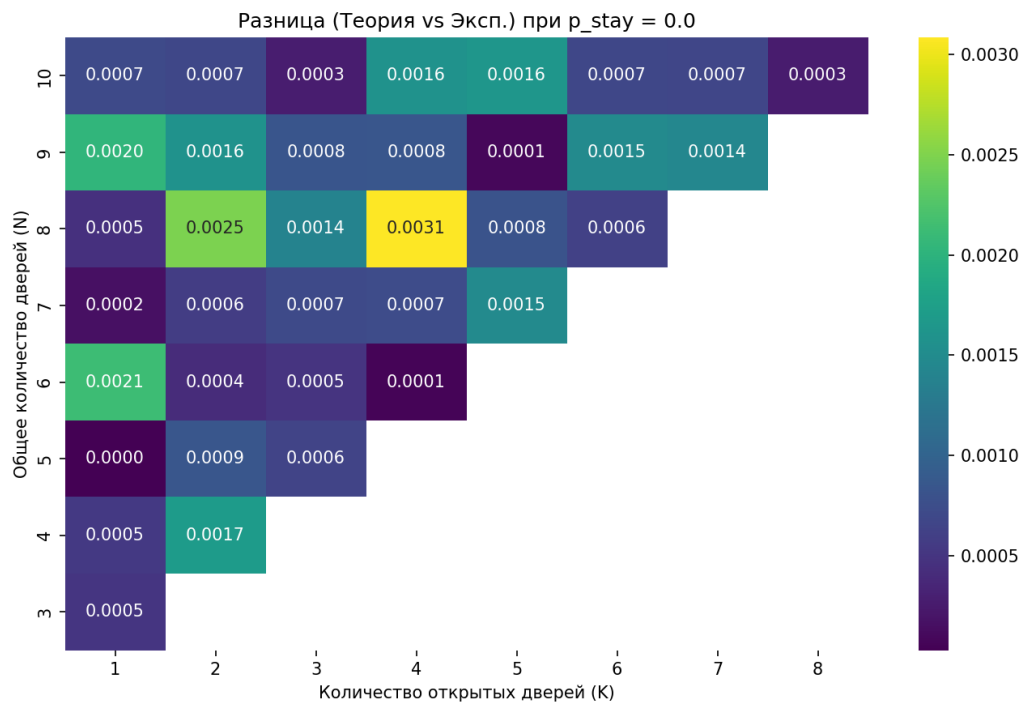


Рисунок 2 — Абсолютное отклонение эксперимента от теории при стратегии $p = 0$

При $p = 0.5$ (равновероятная смешанная стратегия) максимальное отклонение не превышает 0.003.

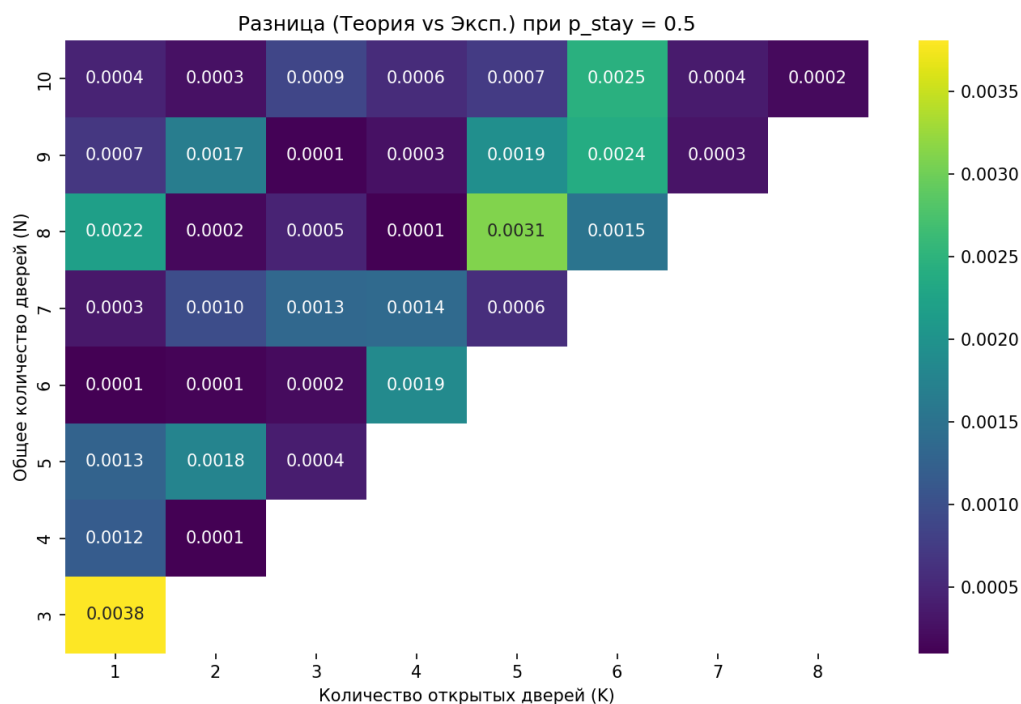


Рисунок 3 — Абсолютное отклонение при смешанной стратегии $p = 0.5$

При $p = 1$ (стратегия сохранения) отклонения также малы (0.001–0.003), поскольку $P_{\text{win}} = 1/N$ не зависит от K .

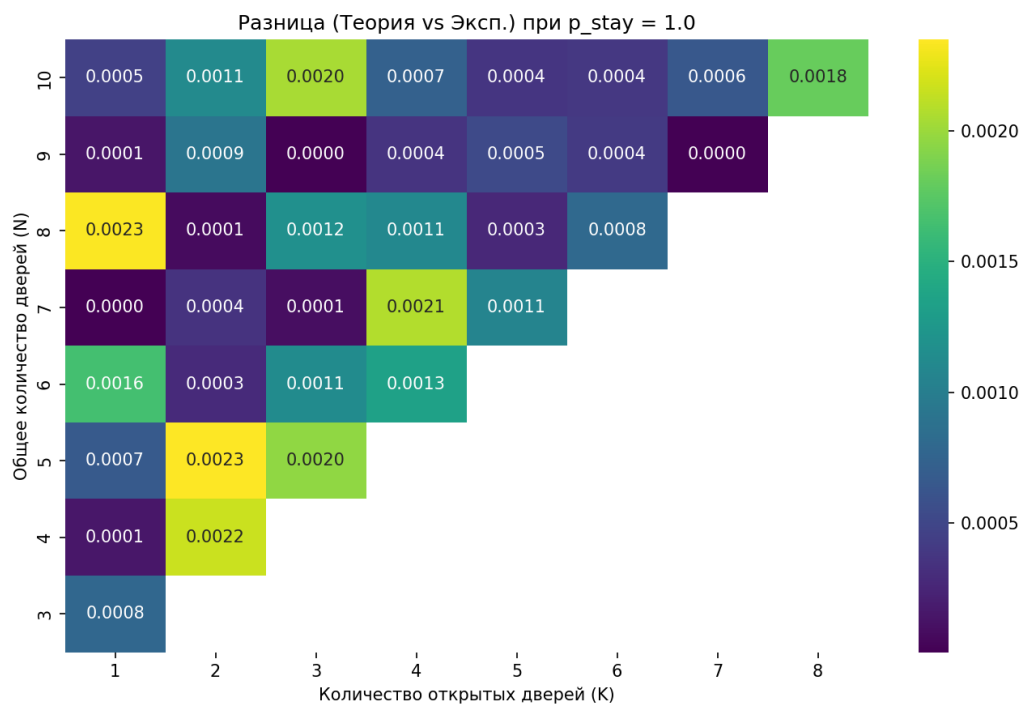


Рисунок 4 — Абсолютное отклонение при стратегии сохранения $p = 1$

4.3 Влияние параметра стратегии на вероятность выигрыша

На рисунке 5 приведена зависимость P_{win} от параметра p при $N = 7$ для всех допустимых K . С ростом p (склонность оставаться) вероятность выигрыша снижается. При $p = 1$ все кривые сходятся в точку $1/N \approx 0.143$.

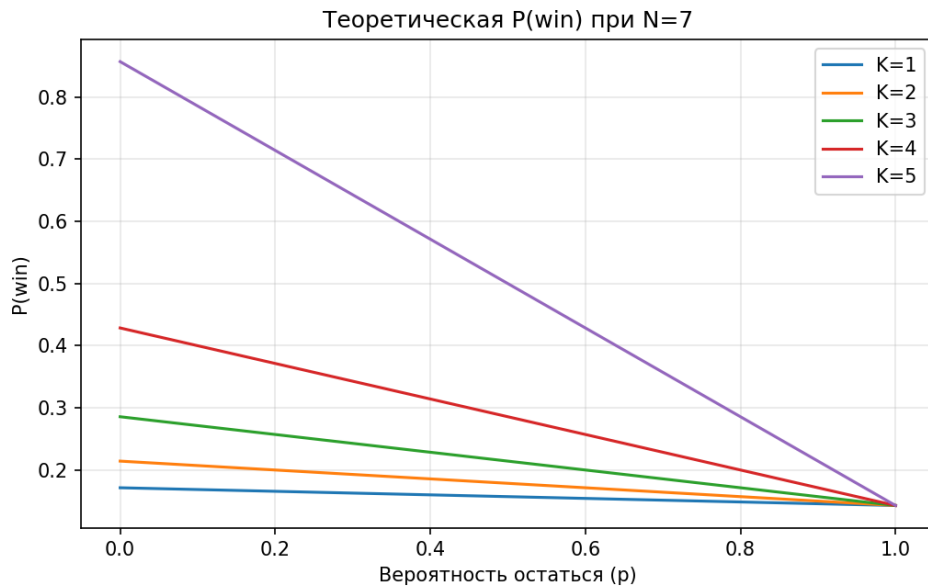


Рисунок 5 — Аналитическая зависимость $P_{\text{win}}(p)$ при фиксированном $N = 7$

4.4 Сравнение аналитических и экспериментальных значений

На рисунке 6 для $N = 7$, $p = 0.5$ показано сопоставление формулы (1) с результатами Монте-Карло ($n = 80000$). Экспериментальные точки лежат вблизи теоретической кривой без систематического смещения.

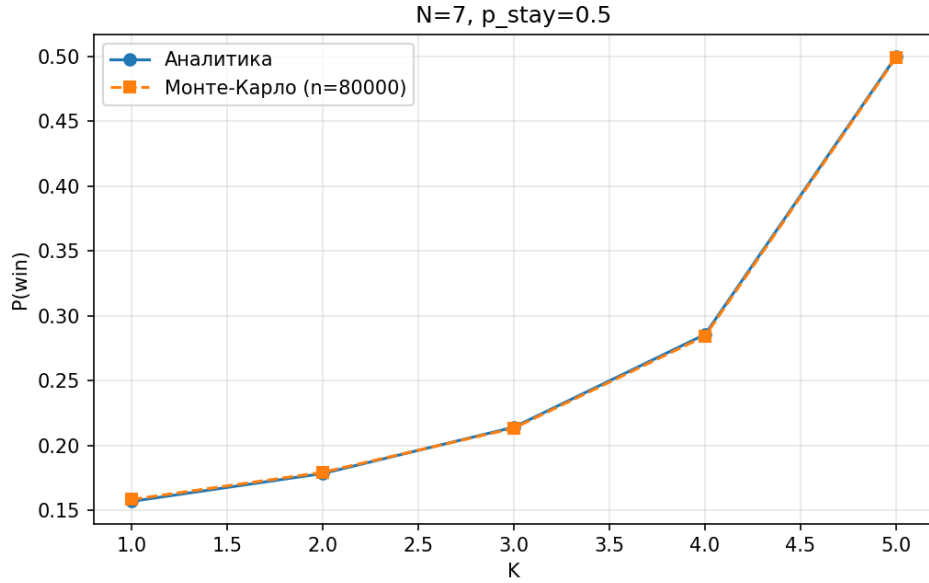


Рисунок 6 — Сопоставление модели и эксперимента при $N = 7, p = 0.5$

4.5 Влияние числа испытаний

Для $N = 7, K = 3, p = 0.5$ ($P_{\text{теор}} \approx 0.2143$) при увеличении n отклонение убывает:

n	$\hat{p}$	$ \hat{p} - P_{\text{теор}} $
10	0.1000	0.1143
100	0.2600	0.0457
1000	0.2170	0.0027
10000	0.2139	0.0004
50000	0.2160	0.0017
100000	0.2154	0.0012

При $n \gtrsim 10^4$ оценка стабилизируется, что согласуется с $\sigma_{\hat{p}} \sim 1/\sqrt{n}$.

4.6 Полная сетка (N, K) при $p = 0.5$

Для $N = 3, \dots, 10, K = 1, \dots, N - 2$ при $n = 50000$ во всех 36 ячейках абсолютное отклонение не превышает 0.005. При фиксированном N и росте K значение P_{win} по формуле (1) монотонно возрастает, достигая $1/2$ при $K = N - 2$.

5 Вывод

В ходе работы построена вероятностная модель обобщённого парадокса Монти Холла с параметрами N , K и p . На основе формулы Байеса получено аналитическое выражение для вероятности выигрыша (1).

Вычислительный эксперимент методом Монте-Карло подтвердил адекватность модели: для всех рассмотренных комбинаций параметров типичное расхождение теории и эксперимента составляет порядка 10^{-3} . Для классического случая $N = 3$, $K = 1$ получены значения $1/3$ и $2/3$, совпадающие с известным решением.

Во всех случаях стратегия смены двери ($p = 0$) даёт наибольшую вероятность выигрыша, что обобщает классический парадокс Монти Холла на произвольные N и K .

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Листинг 1 — Исходный код программной реализации модели

```
1  """
2  Обобщённый парадокс Монти Холла: N дверей, ведущий открывает K пустых,
3  игрок с вероятностью p сохраняет выбор, с вероятностью (1-p) меняет.
4  Теоретические вероятности – из формулы Байеса.
5  Проверка – метод Монте-Карло.
6  """
7
8  import math
9  import random
10 import numpy as np
11 import matplotlib
12 matplotlib.use("Agg")
13 import matplotlib.pyplot as plt
14 import seaborn as sns
15
16
17 # ----- аналитическая модель -----
18
19 def comb(n, k):
20     return math.comb(n, k)
21
22
23 def posterior_prize_at_choice(N, K):
24     """P(A|B) – апостериорная вероятность того, что приз за выбранной дверью."""
25     c1 = comb(N - 1, K)
26     c2 = comb(N - 2, K)
27     num = (1.0 / c1) * (1.0 / N)
28     den = num + (1.0 / c2) * ((N - 1) / N)
29     return num / den
30
31
32 def theoretical_p_win(N, K, p_stay):
33     """
34     Итоговая вероятность выигрыша:
35     
$$P_{win} = p * (1/N) + (1-p) * (N-1) / (N * (N-K-1))$$

36     """
37     p_stay_win = 1.0 / N
38     p_switch_win = (N - 1) / (N * (N - 1 - K))
39     return p_stay * p_stay_win + (1 - p_stay) * p_switch_win
40
41
```

```

42 # ----- Монте-Карло -----
43
44 def monte_carlo(N, K, p_stay, trials=100_000):
45     wins = 0
46     for _ in range(trials):
47         prize = random.randint(0, N - 1)
48         choice = random.randint(0, N - 1)
49
50         can_open = [d for d in range(N) if d != choice and d != prize]
51         opened = set(random.sample(can_open, K))
52
53         if random.random() < p_stay:
54             final = choice
55         else:
56             remaining = [d for d in range(N) if d != choice and d not in opened]
57             final = random.choice(remaining)
58
59         if final == prize:
60             wins += 1
61     return wins / trials
62
63 # ----- эксперименты -----
64
65
66 def run_grid(p_stay, trials=100_000):
67     rows = []
68     for N in range(3, 11):
69         for K in range(1, N - 1):
70             theory = theoretical_p_win(N, K, p_stay)
71             mc = monte_carlo(N, K, p_stay, trials)
72             rows.append(dict(N=N, K=K, theory=theory, mc=mc,
73                             diff=abs(theory - mc)))
74     return rows
75
76
77 def build_diff_matrix(rows):
78     N_range = range(3, 11)
79     K_max = max(N_range) - 2
80     mat = np.full((len(N_range), K_max), np.nan)
81     for r in rows:
82         i = r["N"] - 3
83         j = r["K"] - 1
84         mat[i, j] = r["diff"]
85     return mat, list(N_range), list(range(1, K_max + 1))
86
87
88 def plot_heatmap(mat, N_labels, K_labels, p_stay, filename):
89     fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

```

```

90     sns.heatmap(mat, annot=True, fmt=".4f", cmap="viridis",
91                 xticklabels=K_labels, yticklabels=N_labels, ax=ax)
92     ax.invert_yaxis()
93     ax.set_title(f"Разница (Теория vs Эксп.) при p_stay = {p_stay}")
94     ax.set_xlabel("Количество открытых дверей (K)")
95     ax.set_ylabel("Общее количество дверей (N)")
96     fig.tight_layout()
97     fig.savefig(filename, dpi=150)
98     plt.close(fig)
99     print(f" saved: {filename}")
100
101
102 def plot_theory_vs_mc(rows, p_stay, filename):
103     fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
104     for N in range(3, 11):
105         subset = [r for r in rows if r["N"] == N]
106         Ks = [r["K"] for r in subset]
107         th = [r["theory"] for r in subset]
108         mc = [r["mc"] for r in subset]
109         ax.plot(Ks, th, "o-", label=f"N={N} теория")
110         ax.plot(Ks, mc, "x--", alpha=0.5)
111     ax.set_xlabel("K")
112     ax.set_ylabel("P(win)")
113     ax.set_title(f"Теория и Монте-Карло, p_stay = {p_stay}")
114     ax.legend(fontsize=7, ncol=2)
115     ax.grid(True, alpha=0.3)
116     fig.tight_layout()
117     fig.savefig(filename, dpi=150)
118     plt.close(fig)
119     print(f" saved: {filename}")
120
121
122 def plot_p_win_vs_s(N, filename):
123     s_vals = np.linspace(0, 1, 101)
124     fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
125     for K in range(1, N - 1):
126         ys = [theoretical_p_win(N, K, float(s)) for s in s_vals]
127         ax.plot(s_vals, ys, label=f"K={K}")
128     ax.set_xlabel("Вероятность остаться (p_stay)")
129     ax.set_ylabel("P(win)")
130     ax.set_title(f"Теоретическая P(win) при N = {N}")
131     ax.legend()
132     ax.grid(True, alpha=0.3)
133     fig.tight_layout()
134     fig.savefig(filename, dpi=150)
135     plt.close(fig)
136     print(f" saved: {filename}")
137

```

```

138
139 # ----- main -----
140
141 if __name__ == "__main__":
142     TRIALS = 100_000
143     random.seed(42)
144
145     print("=== Классический Монти Холл (N=3, K=1) ===")
146     for s, name in [(1.0, "остаться"), (0.0, "сменить")]:
147         th = theoretical_p_win(3, 1, s)
148         mc = monte_carlo(3, 1, s, TRIALS)
149         print(f" {name}: P_theory={th:.6f}, P_mc={mc:.6f}, "
150               f"|diff|={abs(th - mc):.6f}")
151
152     pab = posterior_prize_at_choice(3, 1)
153     print(f" P(A|B) N=3 K=1 = {pab:.6f}")
154
155     for p in [0.0, 0.5, 1.0]:
156         print(f"\n=== p_stay = {p} ===")
157         rows = run_grid(p, TRIALS)
158         mat, Ns, Ks = build_diff_matrix(rows)
159         tag = str(p).replace(".", "")
160         plot_heatmap(mat, Ns, Ks, p, f"heatmap_p{tag}.png")
161         plot_theory_vs_mc(rows, p, f"theory_vs_mc_p{tag}.png")
162         print(f" {'N':>3} {'K':>3} {'P_theory':>10} {'P_mc':>10} {'|diff|':>10}")
163         for r in rows:
164             print(f" {r['N']:3d} {r['K']:3d} {r['theory']:10.6f} "
165                   f"{r['mc']:10.6f} {r['diff']:10.6f}")
166
167     plot_p_win_vs_s(7, "p_win_vs_s_N7.png")
168     print("\nDone.")

```
